דף עבודה — פרק 3: מציאת האחוז

איזה אחוז מהווה החלק מתוך הכמות?

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בונים שבר: החלק למעלה, הכמות כולה למטה — ומגיעים למכנה 100 (בהרחבה או בצמצום). תמיד שאלו: מה השלם שממנו מחשבים?

שאלה 1 — שברים מוכרים קל

איזה אחוז מהווה החלק?

א. 5 מתוך 10 = _____

ב. 3 מתוך 12 = _____

ג. 30 מתוך 40 = _____

ד. 8 מתוך 80 = _____

שאלה 2 — מרחיבים למכנה 100 קל

חשבו את האחוז:

א. 9 מתוך 20 = _____

ב. 13 מתוך 25 = _____

ג. 33 מתוך 50 = _____

ד. 18 מתוך 60 = _____

שאלה 3 — ציונים באחוזים בינוני

חשבו את הציון:

א. 21 תשובות נכונות מתוך 25 = _____

ב. 36 מתוך 40 = _____

ג. 27 מתוך 30 = _____

שאלה 4 — אחוז של מה? זהירות! בינוני

בחוג רובוטיקה 14 בנים ו-21 בנות.

א. כמה חברים בחוג?

ב. איזה אחוז מהחוג הם הבנים?

ג. איזה אחוז הן הבנות? בדקו השלמה ל-100%.

שאלה 5 — מי דייק יותר? בינוני

בתחרות קליעה: עומר קלע 24 מתוך 40 זריקות, ומאיה קלעה 27 מתוך 45. חשבו את אחוז הקליעה של כל אחד וקבעו מי דייק יותר.

שאלה 6 — אתגר: מי השתפר? מאתגר

במבחן הראשון קיבל איתי 15 מתוך 20, ובשני — 20 מתוך 25. איתי טוען שהשתפר; אחותו טוענת שבשני המבחנים היו לו בדיוק 5 טעויות, אז הציון זהה. חשבו באחוזים והכריעו.

שאלה 7 — שברים שלא מתרחבים בקלות בינוני

חשבו את האחוז (הרחיבו למכנה 100):

א. 17 מתוך 40 = _____

ב. 9 מתוך 40 = _____

ג. 23 מתוך 40 = _____

ד. 21 מתוך 40 = _____

שאלה 8 — קודם מצמצמים, אחר כך מרחיבים בינוני

חשבו את האחוז:

א. 9 מתוך 24 = _____

ב. 10 מתוך 16 = _____

ג. 54 מתוך 72 = _____

ד. 16 מתוך 64 = _____

שאלה 9 — טורניר קליעה — דירוג שלושה בינוני

בטורניר קליעה לסל: רון קלע 34 מתוך 40 זריקות, טל קלעה 39 מתוך 60, ונועה קלעה 57 מתוך 75. חשבו את אחוז הקליעה של כל אחד ודרגו מהגבוה לנמוך.

שאלה 10 — אחוז של מה? מלכודת כפולה בינוני

בכיתה 40 תלמידים: 15 משחקים כדורגל, 9 משחקים כדורסל, והשאר לא משחקים בכדור כלל.

א. איזה אחוז מהכיתה לא משחק בכדור?

ב. מתוך 24 התלמידים שכן משחקים בכדור, איזה אחוז משחקים כדורגל?

שאלה 11 — אחוז תקינות במפעל בינוני

מפעל ייצר 850 יחידות, ומתוכן 663 יצאו תקינות. איזה אחוז מהיחידות תקינות?

שאלה 12 — השוואת שתי שכבות בינוני

בשכבה א' 5 מתוך 8 תלמידים משתתפים בחוג מחול. בשכבה ב' 33 מתוך 40 משתתפים. באיזו שכבה אחוז ההשתתפות גבוה יותר?

שאלה 13 — אתגר: מגמה בשלושה מבחנים מאתגר

תלמיד קיבל: במבחן א' 26 מתוך 40, במבחן ב' 34 מתוך 50, במבחן ג' 42 מתוך 60. חשבו את שלושת הציונים באחוזים וקבעו: האם יש כאן מגמת שיפור אמיתית, או שזה נראה כך רק בגלל שהמספרים גדלים?

שאלה 14 — אתגר: איזה שלם הפעם? מאתגר

במגרש חניה בן 80 מקומות, 40 מקומות תפוסים, ומתוכם 10 שייכים לעובדי הבניין.

א. איזה אחוז מהמגרש כולו שייך למכוניות עובדים?
ב. איזה אחוז מהמקומות התפוסים בלבד שייך לעובדים?
ג. הסבירו למה שתי התשובות שונות למרות שמדובר באותם 10 מקומות.

שאלה 15 — אתגר: אחוז השתתפות משוקלל מאתגר

בקבוצה א' (30 חברים) השתתפו 60% באירוע. בקבוצה ב' (20 חברים) השתתפו 90%. איזה אחוז מכלל 50 החברים בשתי הקבוצות יחד השתתף בפועל? (רמז: קודם מצאו כמה אנשים השתתפו בכל קבוצה.)

שאלה 16 — אתגר: מספרים גדולים ועשרוני מאתגר

מתוך 800 תלמידי בית ספר, 596 הגיעו בזמן לשיעור הראשון. איזה אחוז הגיעו בזמן, ואיזה אחוז איחרו?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: מציאת האחוז

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{5}{10} = 50\%$ ב. $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 25\%$ ג. $\frac{30}{40} = \frac{3}{4} = 75\%$ ד. $\frac{8}{80} = 10\%$

שאלה 2. א. $\frac{45}{100} = 45\%$ ב. $\frac{52}{100} = 52\%$ ג. $\frac{66}{100} = 66\%$ ד. $\frac{18}{60} = \frac{3}{10} = 30\%$

שאלה 3. א. $\frac{84}{100} \leftarrow 84$ ב. $\frac{9}{10} \leftarrow 90$ ג. $\frac{9}{10} \leftarrow 90$

שאלה 4. א. 35 חברים ב. $\frac{14}{35} = \frac{2}{5} = 40\%$ ג. $\frac{21}{35} = \frac{3}{5} = 60\%$; ובאמת $40\% + 60\% = 100\%$ ✓

שאלה 5. עומר: $\frac{24}{40} = 60\%$. מאיה: $\frac{27}{45} = \frac{3}{5} = 60\%$. תיקו — שניהם דייקו באותה מידה!

שאלה 6. מבחן 1: $\frac{15}{20} = 75$. מבחן 2: $\frac{20}{25} = 80$. איתי צודק — עלה מ-75 ל-80. (5 טעויות מתוך 25 הן חלק קטן יותר מ-5 מתוך 20.)

שאלה 7. א. $2.5 \times 17\% = 42.5$ ב. $2.5 \times 9\% = 22.5$ ג. $2.5 \times 23\% = 57.5$ ד. $2.5 \times 21\% = 52.5$

שאלה 8. א. $\frac{9}{24} = \frac{3}{8} = 37.5\%$ ב. $\frac{10}{16} = \frac{5}{8} = 62.5\%$ ג. $\frac{54}{72} = \frac{3}{4} = 75\%$ ד. $\frac{16}{64} = \frac{1}{4} = 25\%$

שאלה 9. רון: $\frac{34}{40} = 85\%$. טל: $\frac{39}{60} = 65\%$. נועה: $\frac{57}{75} = 76\%$. דירוג: רון (85%) > נועה (76%) > טל (65%)

שאלה 10. א. משחקים כדור: 15+9=24 ← לא משחקים: 40-24=16 ← $\frac{16}{40} = 40\%$ ב. $\frac{15}{24} = \frac{5}{8} = 62.5\%$

שאלה 11. $\frac{663}{850} = 78\%$ (כי $850 \times 0.78 = 663$)

שאלה 12. שכבה א': $\frac{5}{8} = 62.5\%$. שכבה ב': $\frac{33}{40} = 82.5\%$. שכבה ב' — אחוז ההשתתפות שלה גבוה יותר.

שאלה 13. מבחן א': $\frac{26}{40} = 65\%$. מבחן ב': $\frac{34}{50} = 68\%$. מבחן ג': $\frac{42}{60} = 70\%$. יש כאן שיפור אמיתי — האחוזים עצמם עולים (65% ← 68% ← 70%), לא רק המספרים הגולמיים.

שאלה 14. א. $\frac{10}{80}$ = 12.5% מכלל המגרש ב. $\frac{10}{40}$ = 25% מהמקומות התפוסים ג. השלם שונה: בסעיף א' השלם הוא כל המגרש (80), ובסעיף ב' השלם הוא רק המקומות התפוסים (40) — אותם 10 מקומות, אחוז שונה כי משווים לכמות אחרת.

שאלה 15. קבוצה א': 60% של 18 = 30 השתתפו. קבוצה ב': 90% של 18 = 20 השתתפו. ביחד: 18+18=36 מתוך 50 ⟵ $\frac{36}{50}$ = 72%.

שאלה 16. $\frac{596}{800}$ = 74.5% הגיעו בזמן ⟵ 100-74.5=25.5% איחרו.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא